

Úkol 1 – Daň z nemovitostí (OOP)

Tvým úkolem je vytvořit aplikaci pro zjednodušený výpočet daně z nemovitostí. Aplikace bude postavená na principech OOP. Tato daň se vztahuje na pozemky, bytové a komerční prostory. Výše daně se odvíjí od několika faktorů, např. typu nemovitosti, velikosti, lokality, kde se nemovitost nachází atd.

Lokalita

Vytvoř třídu `Locality`, která označuje lokalitu, kde se nemovitost nachází. Třída bude mít atributy:

- `name` – název katastru/obce
- `locality_coefficient` – tzv. místní koeficient, který se používá k výpočtu daně

Nemovitosti

Třída Property

Vytvoř základní třídu `Property` reprezentující nemovitost. Má atribut `locality` (objekt třídy `Locality`).

Třída Estate (pozemek)

Třída `Estate` je potomkem `Property`. Atributy:

- `locality` – lokalita pozemku
- `estate_type` – typ pozemku
- `area` – plocha v m²

Metoda `calculate_tax()` vypočítá daň dle vzorce:

$$\text{plocha} \times \text{koeficient typu pozemku} \times \text{místní koeficient}$$

Výsledek zaokrouhlit pomocí `math.ceil()`.

Koeficienty dle `estate_type`:

Typ	Hodnota (estate_type)	Koeficient
Zemědělský pozemek	land	0.85
Stavební pozemek	building site	9
Les	forrest	0.35
Zahrada	garden	2

Příklad: Les 500 m² v lokalitě s koeficientem 2 → $500 \times 0.35 \times 2 = 350$ Kč

Třída `Residence` (byt/dům)

Třída `Residence` je potomkem `Property`. Atributy:

- `locality` – lokalita
- `area` – podlahová plocha v m²
- `commercial` – `True` pokud se jedná o komerční nemovitost

Metoda `calculate_tax()` dle vzorce:

$$\text{podlahová plocha} \times \text{koeficient lokality} \times 15$$

Pokud `commercial == True`, výsledek vynásob číslem 2.

Příklady výpočtu

Otestuj program na těchto nemovitostech:

- **Zemědělský pozemek**, 900 m², Manětín (koef. 0.8) → $900 \times 0.85 \times 0.8 = 612$ Kč
- **Dům**, 120 m², Manětín (koef. 0.8) → $120 \times 0.8 \times 15 = 1\,440$ Kč
- **Kancelář (komerční)**, 90 m², Brno (koef. 3) → $90 \times 3 \times 15 \times 2 = 8\,100$ Kč

Bonusy (nepovinné)

Jednotlivé části jsou nezávislé – vyber si libovolné:

- **`__str__()` metoda:** ke třídám `Estate` a `Residence` přidej textový výpis, např.: *Zemědělský pozemek, lokalita Manětín (koeficient 1), 900 m², daň 765 Kč.*
- **Abstraktní třída:** uprav `Property` na abstraktní třídu (přečti si [bonusový text](#) o abstraktních třídách na kodim.cz).
- **Třída `TaxReport`:** daňové přiznání s atributy `name` a `property_list`. Metody `add_property()` (vloží nemovitost do seznamu) a `calculate_tax()` (součet daní všech nemovitostí).
- **Enum třída:** vytvoř enum pro typy pozemků a použij ho ve třídě `Estate`. Zabrání vzniku pozemku s neexistujícím typem (viz [geeksforgeeks.org/enum-in-python](https://www.geeksforgeeks.org/enum-in-python)).